

Планиметрия

Модуль 2. Занятие 11.2

Wild Mathing

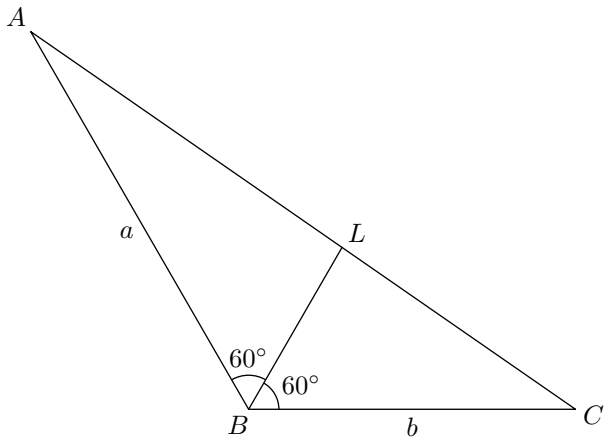
25 июня 2024 г.



Задача 1

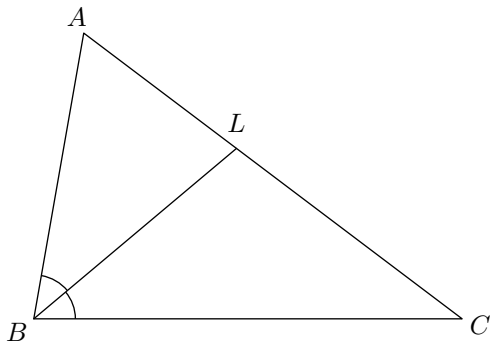
В треугольнике ABC известно, что $AB = a$, $BC = b$, $\angle ABC = 120^\circ$. Найдите биссектрису BL .

РЕШЕНИЕ



Замечательное свойство биссектрисы

Биссектриса угла треугольника делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам.



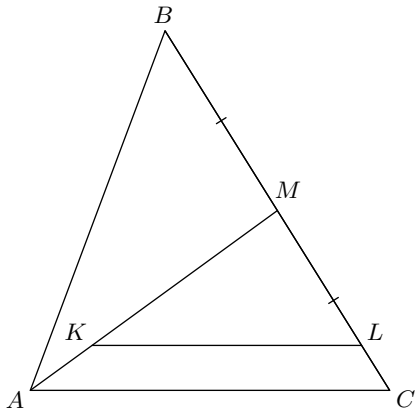
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть BL — биссектриса треугольника ABC , точки H и K — основания перпендикуляров, опущенных из вершин A и C соответственно на прямую BL .

Задача 2

На медиане AM треугольника ABC взята точка K , причём $AK : KM = 1 : 3$. Найдите отношение, в котором прямая, проходящая через точку K параллельно стороне AC , делит сторону BC .

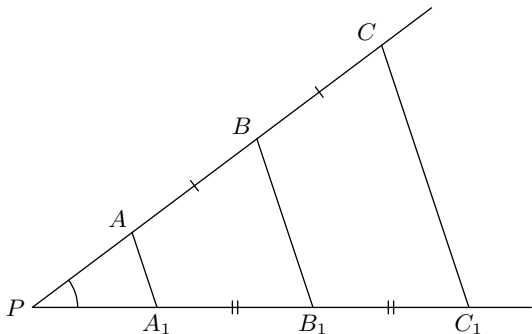
РЕШЕНИЕ



Полезный факт 2

Теорема Фалеса

Если параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают на одной его стороне равные отрезки, то они отсекают равные отрезки и на другой стороне угла.

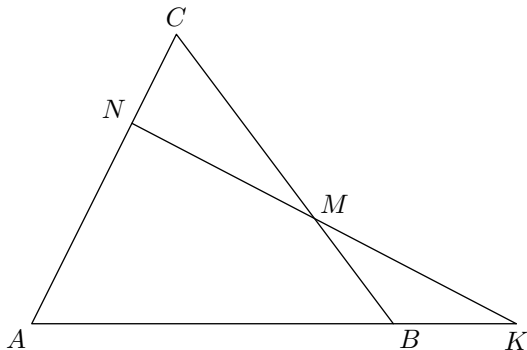


ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Задача 3

На стороне BC треугольника ABC и на продолжении стороны AB за вершину B расположены точки M и K соответственно, причём $BM : MC = 4 : 5$ и $BK : AB = 1 : 5$. Прямая KM пересекает сторону AC в точке N . Найдите отношение $CN : AN$.

РЕШЕНИЕ

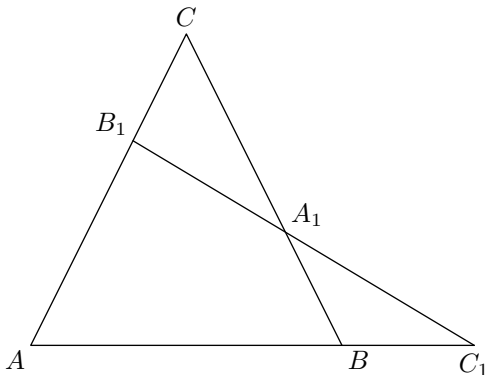


Полезный факт 3

Теорема Менелая

Если прямая пересекает стороны AC , BC и продолжение стороны AB треугольника ABC в точках B_1 , A_1 и C_1 соответственно, то

$$\frac{AB_1}{B_1C} \cdot \frac{CA_1}{A_1B} \cdot \frac{BC_1}{C_1A} = 1.$$



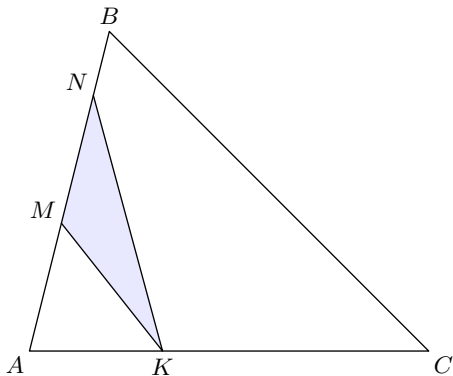
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Отметим на прямой B_1C_1 точку P такую, что $BP \parallel AC$.

Задача 4

На стороне AB треугольника ABC взяты точки M и N , причём $AM : MN : NB = 2 : 2 : 1$, а на стороне AC — точка K , причём $AK : KC = 1 : 2$. Найдите площадь треугольника MNK , если площадь треугольника ABC равна 1.

РЕШЕНИЕ

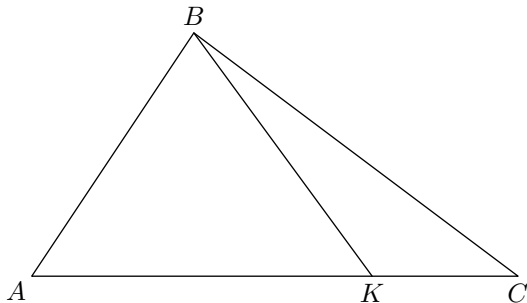


Полезный факт 4

Теорема об отношении площадей треугольников, имеющих равную высоту

Площади треугольников, имеющих равную высоту, относятся как длины соответствующих оснований.

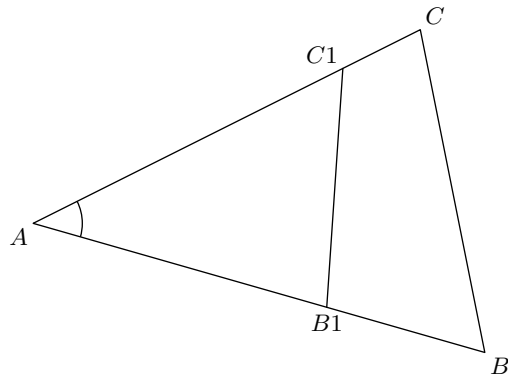
Доказательство



Полезный факт 5

Теорема об отношении площадей треугольников, имеющих равный угол

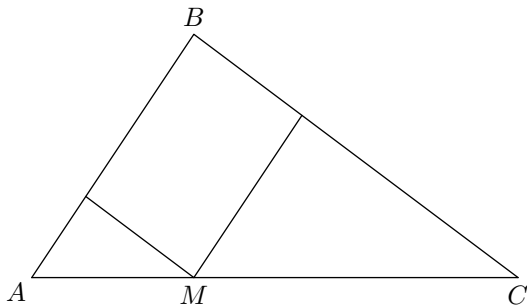
Площади треугольников, имеющих равный угол, относятся как произведения двух сторон треугольников, лежащих на сторонах этого угла.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Задача 5

Из точки, делящей основание треугольника площади S в отношении $2 : 1$, проведены прямые, параллельные боковым сторонам. Найдите площадь полученного таким образом параллелограмма.



РЕШЕНИЕ

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы